

Klausur: Biologie

Name: _____

Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Erstellt am: 05.10.2025 18:34 UTC

Themen & Gewichtungen

- Zellbiologie (25 Punkte)
- Genetik (30 Punkte)
- Evolution (40 Punkte)

Thema: Zellbiologie

Gewichtung: 25 Punkte

Aufgabe 1

Aufbau und Funktion von Zellen

Beschreiben Sie den grundlegenden Aufbau einer tierischen Zelle und erklären Sie die Funktionen der Zellmembran, des Zellkerns und der Mitochondrien. Erläutern Sie zudem, wie die Zellatmung in den Mitochondrien abläuft.

Aufgabe 2

Zelltypen und ihre Funktionen

Welcher Zelltyp ist für die Speicherung von Fett verantwortlich?

- 1) Erythrozyten
- 2) Adipozyten
- 3) Neurozyten
- 4) Fibroblasten

Thema: Genetik

Gewichtung: 30 Punkte

Aufgabe 1

Genetische Vererbung und Mutation

Erläutern Sie die Unterschiede zwischen homologer Rekombination und nicht-homologer Endverknüpfung (NHEJ) bei der DNA-Reparatur. Diskutieren Sie die Konsequenzen beider Prozesse für die genetische Vielfalt und die Entstehung von Mutationen.

Aufgabe 2

Mendelsche Vererbung: Genotypen berechnen

Ein heterozygoter Elternteil (Aa) kreuzt mit einem homozygoten rezessiven Elternteil (aa). Berechne die Wahrscheinlichkeit für den Nachwuchs, homozygot dominant (AA) zu sein.

Thema: Evolution

Gewichtung: 40 Punkte

Aufgabe 1

Evolutionäre Mechanismen und ihre Auswirkungen

Erläutern Sie die Rolle von Mutationen, genetischer Drift und natürlicher Selektion bei der Entstehung neuer Arten. Gehen Sie dabei auf die Unterschiede zwischen allopatrischer und sympatrischer Artbildung ein und diskutieren Sie, welche Faktoren die Geschwindigkeit der Artbildung beeinflussen können.

Aufgabe 2

Evolution: Anpassung von Lebewesen

Welcher Prozess beschreibt die Anpassung von Lebewesen an ihre Umwelt über Generationen?

- 1) Mutation
- 2) Selektion
- 3) Vererbung
- 4) Reproduktion